TI 培训——算法部分

昌昱君 科协技术部
2026年9月19日

1 任务要求

学会查 data sheet：MSPM0G3507。TI 还提供了中文版 data sheet。

分析单片机信息：

> Memories
> Up to **128KB of flash memory** with error correction code (ECC)
> Up to **32KB of SRAM** with hardware parity

闪存：运行过程中只读；SRAM，运行过程中可读可写。

> Clock system
> Internal 4MHz to 32MHz oscillator (SYSOSC) with up to ±1.2% accuracy (SYSOSC)
> Phase-locked loop (PLL) up to 80MHz

单片机主频最高到 80 MHz。程序效率需要足够。

> High-performance analog peripherals
> Two simultaneous sampling 12-bit 4Msps analog-to-digital converters (ADCs) with up to 17 external channels
> 14-bit effective resolution at 250ksps with hardware averaging

信号的频率在 100 Hz ~ 400 Hz（初赛文档显示），考虑到**采样定理**、**谐波分析**和**便于预处理**，截止频率至少要 3 ~ 5 kHz，采样率至少要 **10 ksps**！

仔细考虑：假设采样精度 12 bit（计 2 字节），采样频率 200 ksps，一秒就是 400 KB 数据，32 KB SRAM 一定不够！

2 整体思路

以下只提供一种典型思路。可能由于算法的不同而调节整体思路。

```
信号发生器
  → 输入：        输入保护、模拟低通（可选）
  → 采样：        定时器等间隔触发 ADC，DMA 搬运数据
  → 信号预处理：去直流、降噪
  → 参数估计：    基频、幅值、占空比等
  → 波形分类
  → 输出：        串口输出结果
```

3 信号预处理

3.1 预处理模拟电路（可选）

架在输入端之前的模拟电路主要起到保护电路、去耦/偏置、抗混叠滤波的作用。

3.1.1 保护电路

ADC 输入端只能输入 0 ~ VDD 的电平。若输入超过范围，无法正确采样且可能损坏电路。

简单的过压保护电路，如二极管钳位电路。

3.1.2 去耦/偏置

有些时候希望去除输入信号的直流分量。可以串接一个大小适中的电容来去耦。

ADC 输入端不接受负电平，对于无直流分量的信号，需要为其加上直流偏置。简单的电路如加法器电路。

3.1.3 抗混叠滤波

根据采样定理，为了避免出现混叠误差，采样率至少应达到输入信号最高频率的 2 倍。如采样率为 20 ksps，应对输入信号进行滤波，截止频率在 5 kHz 左右。

简单的电路如一阶低通滤波电路。

3.2 预处理算法

采样完成后，得到的信号一般不会直接参与运算，需要先经过预处理去直流、降噪后才能参与运算。将待处理的信号写成：

$$x[n] = d + s[n] + w[n]$$

其中 d 是直流分量，$s[n]$ 是目标周期信号，$w[n]$ 是噪声。

3.2.1 去直流

最简单的去直流方法是

$$x_0[n] = x[n] - \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]$$

即直接减去信号样本均值。

注意：占空比不为 50% 的方波，其样本均值不一定等于波形上下电平的中点，因此不要把样本均值直接解释为信号发生器设置的偏置。

3.2.2 降噪算法

本次信号面临的噪声有两种：高斯噪声和毛刺。下面介绍几种简单又很常用的降噪方法。

3.2.2.1 滑动平均

$$y[n] = \frac{1}{L}\sum_{k=0}^{L-1} x_0[n-k]$$

其中 L 为窗口长度。

3.2.2.2 中值滤波

$$y[n] = \underset{k=0,1,\dots L-1}{\text{median}}\, x_0[n-k]$$

其中 L 为窗口长度。

3.2.2.3 低通滤波

最典型的如 IIR 一阶低通滤波：

$$y[n] = \alpha x[n] + (1-\alpha)y[n-1], \qquad 0 < \alpha \leq 1$$

可以看成每一时刻处理后的值取决于那一刻的输入值和前一刻的输出值。它等价于一阶低通滤波，系统函数是

$$H(z) = \frac{\alpha}{1-(1-\alpha)z^{-1}}$$

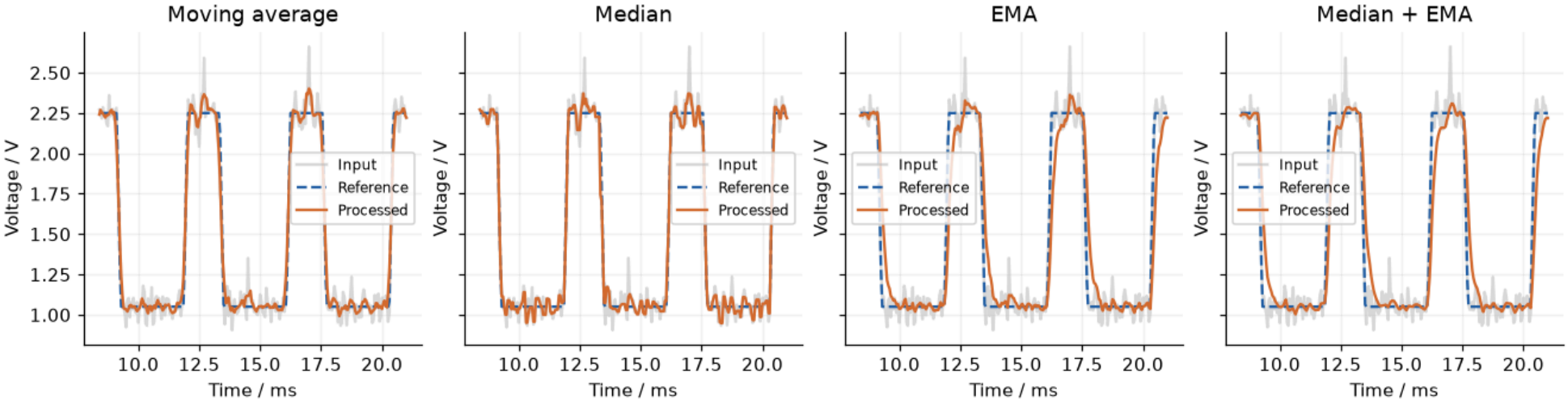
α 很小时，归一化截止角频率约为 α，换算成模拟频率是 $f_c = \alpha f_s / 2\pi$。

还有许多滤波器，例如 Butterworth，Savitzky-Golay (SG)，根据实际情况自行调研、尝试并移值到单片机。

总结一下：

方法	优点	风险
滑动平均	简单，MCU 易实现	窗口太大会导致边沿过度平滑
中值滤波	对孤立尖峰有效	对高斯噪声未必优于均值；窗口大会改变波形
FIR/IIR 低通滤波	截止频率明确	截止过低会丢失方波、锯齿波谐波

下图：几种不同的去噪策略及效果对比。



3.3 周期折叠

本次赛题处理的信号比较特殊，它是持续时间很长（10 秒、15 秒）且参数稳定不变的周期信号，所以进行周期折叠可以有效地消除噪声和毛刺，适于进行波形分类、峰峰值估计等任务。

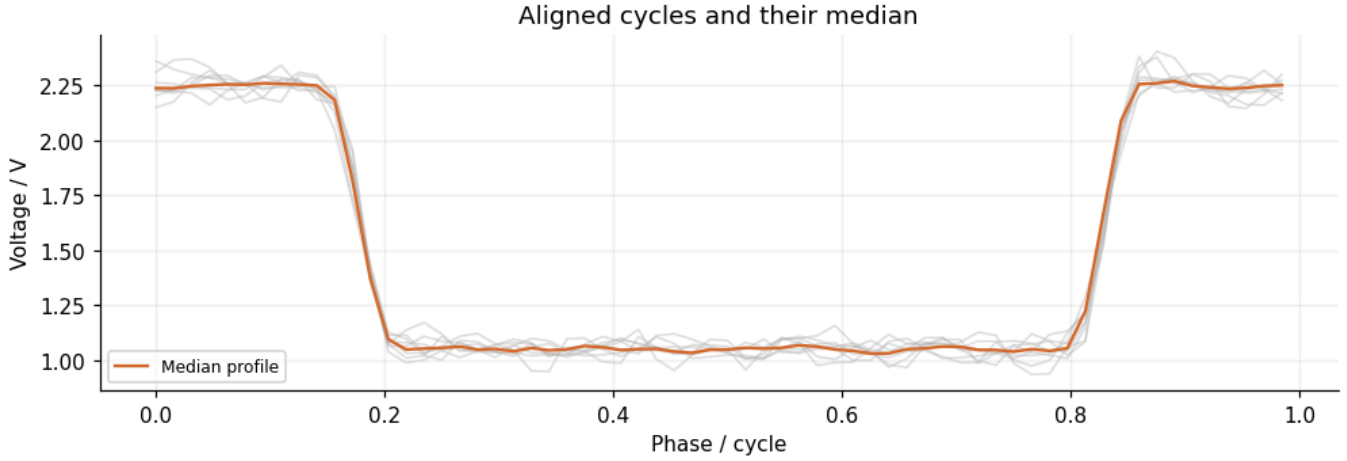
周期折叠，也就是把稳定信号的每个周期重叠在一起，得到能代表整个波形的一个典型周期。取“代表”的方式有取中位数、取均值等。

若频率估计为 $\hat{f}$、采样率为 f_s，第 n 个样点的周期相位为

$$\phi_n = \mathrm{mod}\left(\frac{n\hat{f}}{f_s}, 1\right)$$

把 ϕ_n 落在同一小区间的样点取均值或中位数，就能得到一个代表周期。取中位数对少量异常点更稳健；在 MCU 上若计算中位数不方便，可改用均值或去掉最大、最小值后的截尾均值。

下图：中值周期折叠。



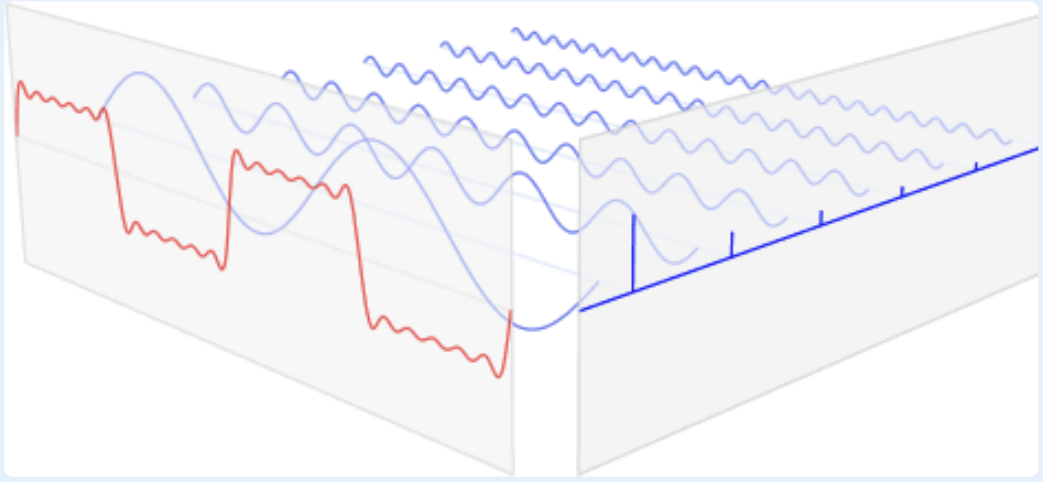
4 参数估计

信号的参数估计是个比较麻烦的话题，几乎所有数字信号处理能踩的坑这里都会踩到。很幸运地是，本次赛题要求的参数并不难以估计。

学过傅里叶级数吗?

傅里叶级数 Fourier Series >

满足绝对可积条件的周期信号可以表示为（无限多个）正弦波之和。



$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k e^{jk\Omega_0 t} = a_0 + \sum_{k=0}^{\infty} (a_k \cos k\Omega_0 t + b_k \sin k\Omega_0 t)$$

4.1 基波频率估计

4.1.1 谱峰法

在 FFT 谱上一定区间（例如，80~500 Hz）搜索峰值点，即得到（可能的）基波频率。

注意：

1. FFT 谱的横轴一般是归一化角频率，需要换算成模拟频率。
2. 可以通过抛物线三点拟合找到更精确的角频率峰值。
3. FFT 存在着复杂的频谱泄漏问题，如果出现了明显的频谱泄漏，谱上的各成分幅值是不准确的。解决频谱泄漏的方法可以自行调研，不过应该不影响本次赛题。

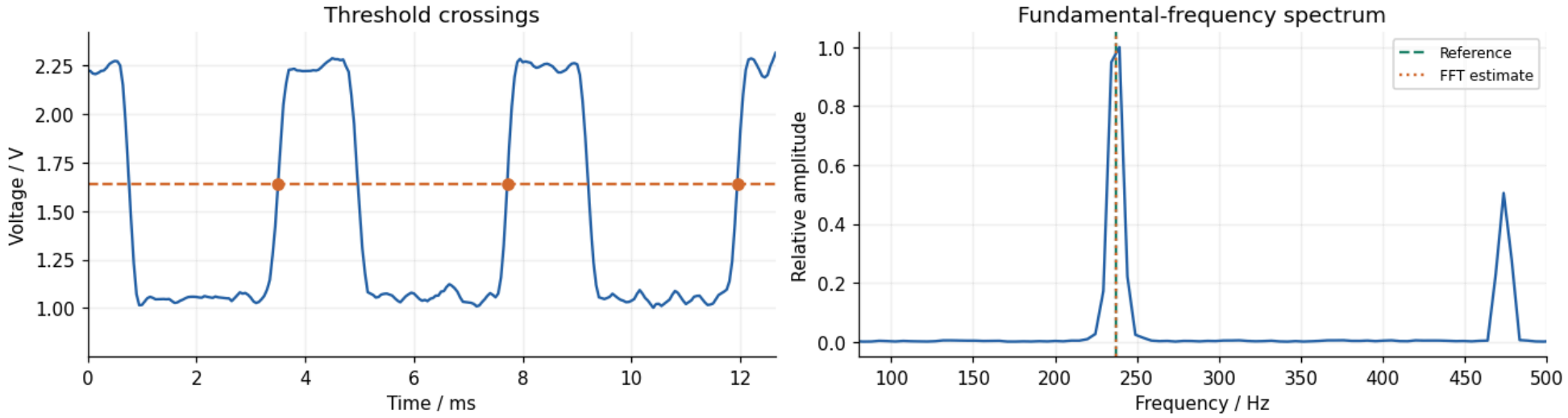
4.1.2 交越法

先确定交越阈值，然后测上升沿（或下降沿）之间的平均间隔，即得到周期的估计值，可以由此计算基频估计值。

注意：

1. 信号可能会有毛刺引发多次交越，需要去噪、增加滞回环节或者设置最小间隔限制。
2. 阈值的选择需要仔细考虑。可以使用均值点、中值点、峰峰值中点，或前面几种策略的混合。

下图：`参考 237.000 Hz；FFT 236.980 Hz；交越法 237.011 Hz`



此外，还有自相关法、最小二乘法、DFT 加细搜索等估计方法，自行调研并验证。

4.2 峰峰值估计

直接用最大减最小，会把噪声的最大正、负偏差都算进去，通常偏大。

分位数法，如取 2%~98% 分位数后计算最大减最小，可抑制离群点。*该方法可能存在系统偏差。*

若样本为正弦波，可用最小二乘法拟合参数：

$$x[n] \approx a\sin(2\pi f_0 t_n) + b\cos(2\pi f_0 t_n) + c, \qquad V_{pp} = 2\sqrt{a^2+b^2}$$

以上仅供参考。更多方法请自行设计。

4.3 占空比估计

一般使用交越法，捕捉上升沿、下降沿后计算高电平、低电平的时长。

可以在交越点的选择、高低电平时长判定上进行打磨。

5 信号分类

信号分类是个相当开放的问题。没有唯一解，下面给出几种方法，供参考和启发。

5.1 规则分类

我们可以先观察各种波形的特征：

波形	时域特征	频域特征
正弦波	光滑、没有突变	基波占绝对优势
方波	高低平台明显，边沿陡	50% 占空比时主要为奇次谐波；非 50% 时也有偶次谐波
三角波	上升、下降斜率近似恒定	主要为奇次谐波，幅度约按 $1/k^2$ 衰减
下降锯齿波	大部分时间下降，周期末快速上跳	同时有奇、偶次谐波，幅度约按 $1/k$ 衰减

几个容易计算的特征包括：

- `平台比例`：一周期内斜率绝对值很小的点所占比例。方波通常较高。
- `最大跳变 / 典型斜率`：方波和锯齿波较大。
- `高次谐波能量 / 基波能量`：正弦波最低，三角波次之。
- `斜率方向比例`：下降锯齿波多数点为负斜率，只在复位处出现很大的正斜率。

用实测数据标定后，基于特征可以写成可解释的规则树，依照规则进行分类。

这种方法设计和实验比较麻烦，泛用性差，但易于调试和解释分类失误。

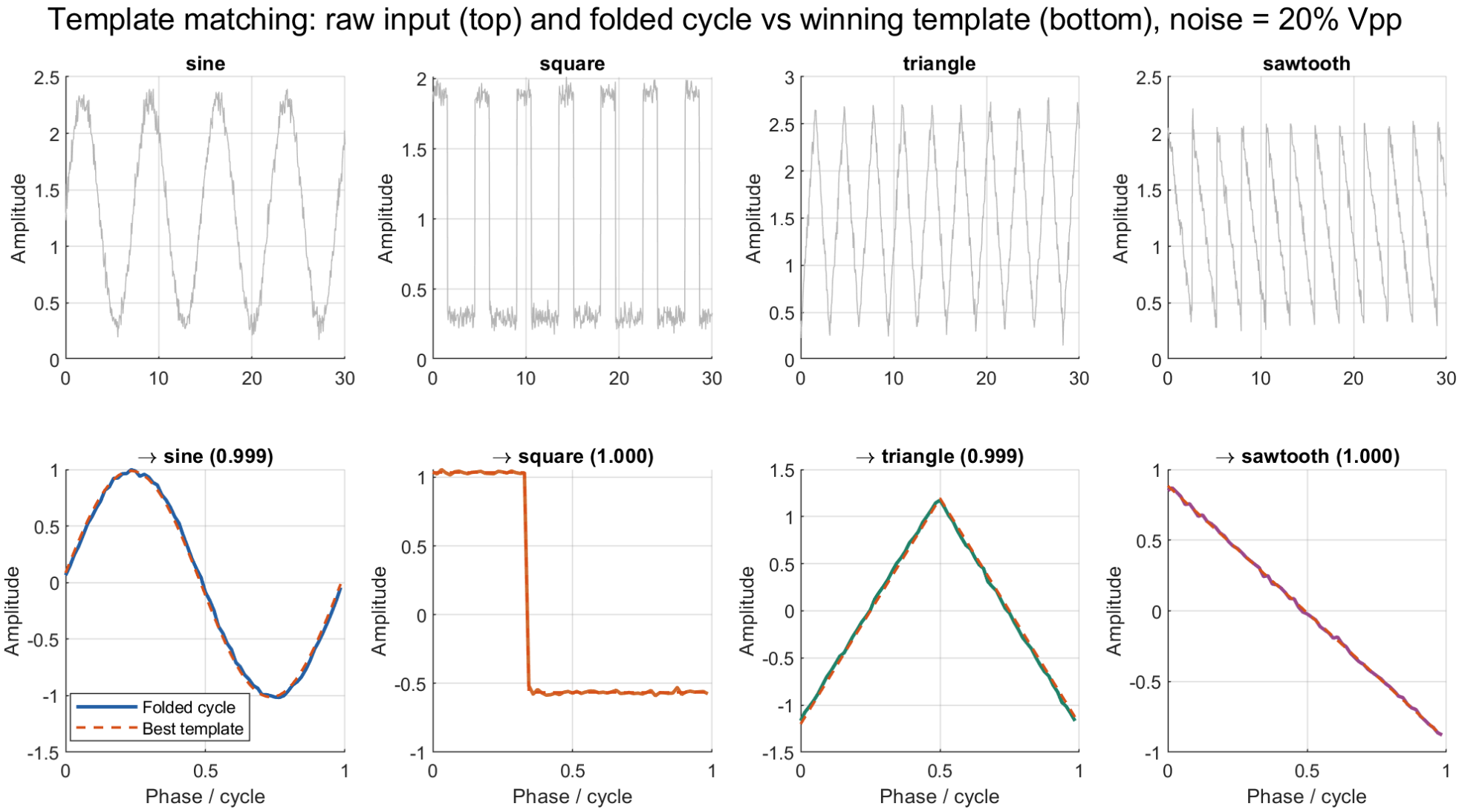
5.2 谐波分析法

用 1~5 次谐波幅度比与理论值比较：正弦几乎无谐波、三角按 $1/k^2$、锯齿按 $1/k$、方波含偶次谐波。

5.3 模板匹配法

将波形进行归一化（均值为 0，标准差为 1），然后与归一化的模板进行匹配，匹配度最高的即判定为相应类型。

波形的匹配方法有很多种，最简单的是最小二乘法……



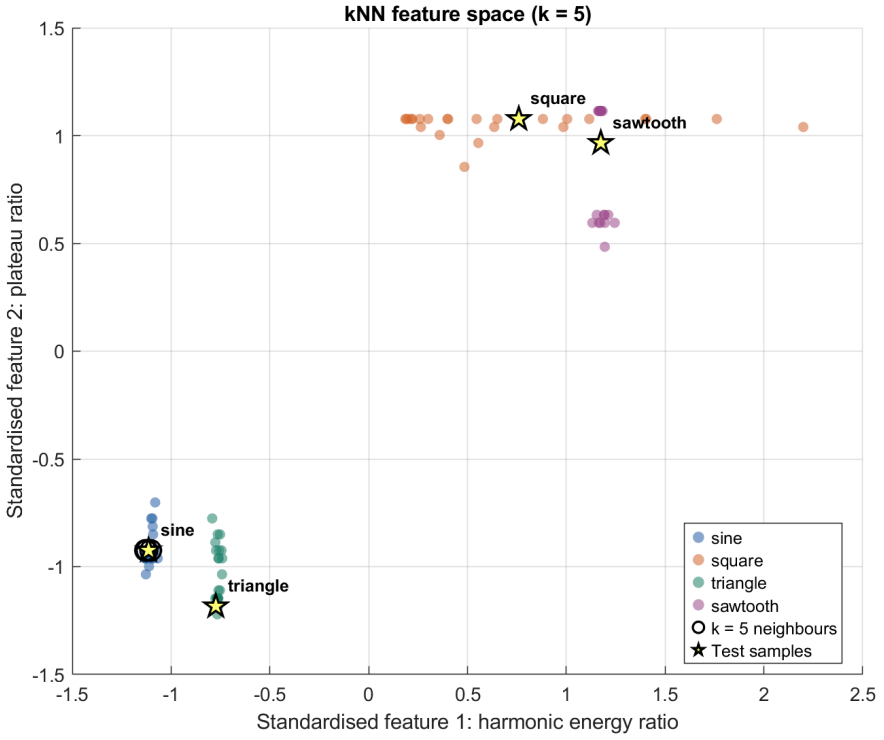
5.4 KNN

对某个波形 $x[n]$ 提取出 n 个特征，形成一个特征向量 $\mathbf{v}$。取这个向量在空间中最邻近的 k 个点，如果这些点中多数属于某一种类型，那认为这个波形 $x[n]$ 也属于这个类型，这就是 KNN。

KNN 需要进行训练，训练过程就是计算已生成的模板波形的特征向量并标注在空间中。

KNN 有许多需要自行探索的设置，如特征维数，k 的取值，训练数据的生成等。

下图：本赛题分类任务基于某种特征进行 KNN，得到的分类结果。注意，它的正确率不是 100%，所以不要照抄。



以上所有方法仅供思路启发。**开放题的价值在于用数据说明为什么新方法更好，而不是仅仅使用更复杂的模型。**

6 后期打磨

6.1 细节处理

如何将数字量准确换算成模拟量?

$$V_{ADC} \approx d\frac{V_{ref}}{2^B}, \qquad V_{in} = \frac{V_{ADC} - V_{off}}{G}$$

其中 G 为前端增益。

注意 VREF 的问题：

7.12.1 Electrical Characteristics

over recommended ranges of supply voltage and operating free-air temperature (unless otherwise noted), all TYP values are measured at 25°C and all accuracy parameters are measured using 12-bit resolution mode (unless otherwise noted)

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
$Vin_{(ADC)}$	Analog input voltage range(1)	Applies to all ADC analog input pins	0		VDD	V
V_{R+}	Positive ADC reference voltage	V_{R+} sourced from VDD		VDD		V
		V_{R+} sourced from external reference pin (VREF+)	1.4		VDD	V
		V_{R+} sourced from internal reference (VREF)		VREF		V

ADC 参考电压是否稳定？一般情况下 VDD 可作为参考电压；可以设置内置 VREF 作为参考电压，但其范围很小。

如何提高运算效率?

普通单片机进行浮点运算效率非常低。Cortex-M0 系列 MCU 没有浮点运算单元（FPU），使用软件方法计算浮点数，比整数运算慢**几十到几百倍**。更慢的运算决定了你在单位时间内处理的数据量有限，甚至有可能遇到计算跟不上采样以至于丢失数据、计算错误等严重问题。

另外，直接调用数学库函数，如三角函数、指对数函数等，耗时也是一般整型运算的**上百倍**。手搓实现核心算法，例如卷积、FFT 等，速度可能明显较慢。

解决方案：

1. 进行大量运算时，尽量使用整型或定点数据类型，例如 `int32_t`，`uint32_t`（整型）或者 `q15_t`，`q31_t`（定点）。
2. 使用专用的数学库。MSPM0 使用 ARM Cortex-M0 系列处理器，ARM 提供了专用的 CMSIS-DSP 库，为数字信号处理提供统一的运算接口。
   参考文档见 CMSIS DSP Library for MSPM0 MCUs 和 CMSIS-DSP: CMSIS DSP Software Library。另外，大家使用的 CCS 在新建项目时会有许多示例程序，其中不乏调用 CMSIS-DSP 的示例，可以简单参考之。
3. 使用数学硬件加速 MATHACL。（本次赛题应该不需要使用）
   参考文档见 data sheet，8.22 节，或自行搜寻。

6.2 装置美观 & 安全工艺

美观和安全工艺只是加分项，请优先实现赛题要求的功能后再考虑。

谢谢！

昌昱君 科协技术部
2026年9月19日